과제 3 요구사항 요약

가상 포트폴리오 수익률 서비스

사용자가 투자 상품을 골라 포트폴리오를 만들고, 30초마다 갱신되는 시세로 수익률을 확인하는 서버를 처음부터 만듭니다.

- 이 문서는 과제의 전체 흐름과 주요 요구사항을 정리한 **요약 자료**입니다.
- API 규격, 계산 규칙, 시나리오는 저장소의 `README.md`를 기준으로 확인해 주세요.
- 시작 프로젝트에는 빌드 설정만 있으므로, 서버 구조를 처음부터 직접 설계해야 합니다.

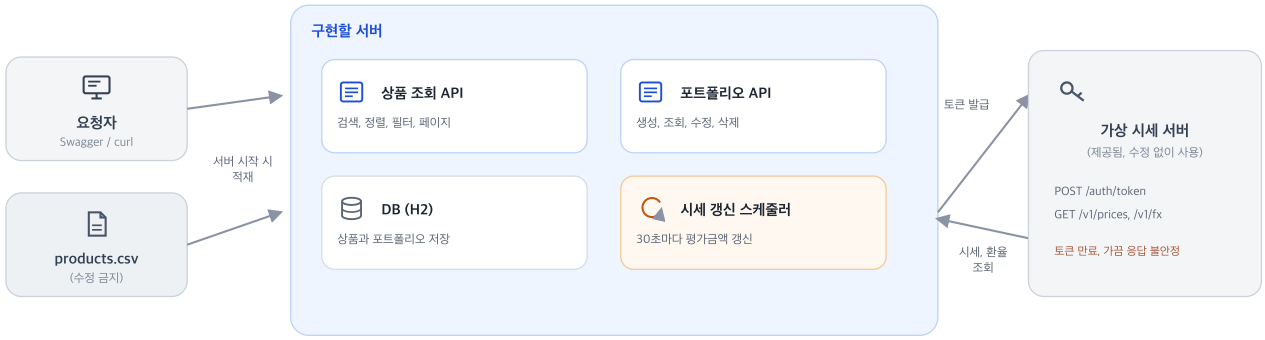
1개
구현할 서버
상품 조회부터 수익률 계산까지 처음부터 설계합니다

3종
준수할 명세
구현할 서버의 API, 계산 규칙, 가상 시세 서버 API

11개
점검 시나리오
모든 시나리오가 기대 결과대로 동작해야 합니다

3개 이상
직접 찾을 명세의 빈틈
명세에 일부러 정하지 않은 부분을 찾아 결정하고 기록합니다

전체 구조



API, DB, 스케줄러 모두 직접 설계합니다. 시작 코드가 없는 대신 설계 방식은 자유롭게 정할 수 있습니다.

과제 목표와 구현 범위

과제 목표

- 검색, 정렬, 필터 조건대로 상품을 조회합니다.
- 포트폴리오의 **매입가는 담은 시점의 가격으로 고정**합니다.
- 30초마다 시세를 반영해 수익률을 계산합니다.
- 명세의 빈틈을 찾아 **직접 결정하고 기록**합니다.

구현하지 않아도 되는 것

- 실시간 주문 체결, 실제 거래소 연동
- 로그인, 인증 및 인가
- `products.csv` 파일 수정 (파일은 읽기만 합니다)

제공되는 상품 데이터와 가상 시세 서버

- 상품 데이터와 가상 시세 서버는 직접 만들지 않고 제공된 것을 사용합니다.
- 실제 외부 데이터와 시스템에서 생길 수 있는 문제를 연습할 수 있도록, 아래 세 가지 상황을 의도적으로 재현합니다.

정리되지 않은 데이터
같은 상품이 중복되어 있고, 통화와 날짜 표기 방식이 서로 다릅니다. 그대로 쓰지 말고 정리해서 사용해 주세요.

토큰 만료
시세 서버의 접근 토큰은 120초 동안만 유효합니다. 매번 새로 발급받을지, 재사용할지 정해야 합니다.

불안정한 응답
시세 서버가 응답하지 않을 때가 있습니다. 이때도 포트폴리오 조회 API는 응답해야 합니다.

가장 놓치기 쉬운 부분: 외부 서버에 문제가 생겨도 서비스가 계속 동작해야 함

- 시세 서버는 **토큰이 만료**되고, **가끔 응답하지 않습니다.**
- 두 상황을 처리하지 않으면 30초마다 실행되는 시세 갱신이 실패하거나, 조회 API까지 함께 실패합니다.

1. 발급
토큰을 처음 한 번 발급받아 보관합니다.

→

2. 재사용
시세를 가져올 때마다 **새로 발급받지 않고** 보관한 토큰을 사용합니다.

→

3. 재발급
만료되어 401을 받으면 그때 토큰을 다시 발급받습니다.

→

4. 장애 대응
시세 서버가 응답하지 않아도 마지막 시세를 유지해 조회 API는 계속 응답합니다.

자세한 내용은 README.md 13장의 힌트 2와 힌트 2-1을 참고해 주세요.

반드시 지켜야 할 명세

항목	규칙
상품 조회	`GET /api/v1/products` 검색(부분 일치), 정렬, 필터(AND 조건), 페이지 처리
포트폴리오	`/api/v1/portfolios` 생성 `POST` 201, 조회 `GET` 200, 수정 `PUT` 200, 삭제 `DELETE` 204
계산 규칙	매입가는 **담은 시점의 가격으로 고정**합니다. 금액은 **원 단위 미만을 버리고**, 수익률은 **소수 둘째 자리까지 반올림(HALF_UP)**합니다.
시세 서버 인증	`POST /auth/token` 토큰은 `expiresIn` 초 후 만료되며, 만료된 토큰으로 요청하면 401을 응답합니다.
시세, 환율 조회	`GET /v1/prices`, `GET /v1/fx` 값은 30초마다 바뀌며, 가끔 503을 응답합니다.

점검 시나리오 11개

1. 상품 (S1~S4) 4개

- 검색: 코드, 이름, 영문명 부분 일치
- 정렬: 이름, 상장일, 위험등급
- 필터: 유형, 통화, 위험등급 (AND 조건)
- 데이터 정리: 중복 제거, 표기 통일

2. 포트폴리오 기본 기능 (S5, S6) 2개

- 생성, 조회, 삭제와 입력 검증 (400, 404)
- 목록: 이름 검색, 정렬, 페이지 처리

3. 계산과 시세 반영 (S7~S9) 3개

- 매입가는 담은 시점의 가격으로 고정
- 평가금액, 수익금, 수익률이 계산 규칙과 일치
- 바뀐 시세가 45초 안에 평가금액에 반영

4. 외부 서버 장애 대응 (S10, S11) 2개

- 토큰이 만료되어도 시세 갱신이 계속되고, 매번 새로 발급받지 않음
- 시세 서버에 장애가 있어도 조회 API는 응답

권장 진행 순서

1. **이 문서로 과제의 전체 흐름을 확인합니다.**
   시작 코드가 없으므로, 무엇을 어떤 순서로 만들지 먼저 정해 두면 좋습니다.
2. **README.md를 처음부터 끝까지 읽습니다.**
   8장(명세에 없는 부분과 가정 문서)은 이 과제에만 있는 요구사항입니다.
3. **`docker compose up`으로 가상 시세 서버를 실행합니다.**
   Swagger에서 토큰 발급, 시세 조회, 환율 조회를 먼저 확인해 주세요.
4. **`data/products.csv`를 직접 열어 확인합니다.**
   중복된 상품이나 표기가 다른 값을 미리 찾아 두면 데이터 정리 기준을 정하기 쉽습니다.
5. **상품 조회처럼 작은 기능부터 구현합니다.**
   구현이 막히면 README 13장의 힌트를 하나씩 확인해 주세요.

정해진 정답이 있는 과제가 아닙니다. 명세의 빈틈을 찾아 결정하고, 그 이유를 가정 문서에 작성해 주세요.
세부 요구사항은 저장소의 **README.md**를 기준으로 확인해 주세요.